

Documento generado por MARU OS a partir de la base de conocimiento offline.
Fuentes etiquetadas honestamente (resúmenes MARU basados en normas/guias).
No sustituye asesoría médica, legal o de emergencia profesional.

1. Plan de evacuación por huaico o deslizamiento (INDECI)

Fuente: INDECI - recomendaciones oficiales ante huaicos y deslizamientos (Plan Familiar de Emergencia) - Emergencias: IND

Agentes: tupac, aya, pacha

ANTES (preparación): identificar con la familia las zonas seguras y rutas de evacuación señalizadas por el municipio/INDECI (partes altas, alejadas del cauce de quebradas y ríos). Preparar la MOCHILA DE EMERGENCIA: agua (2 L por persona), alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquín, medicamentos personales, copia de documentos (DNI), abrigo, silbato y efectivo. Acordar un punto de reunión familiar. En temporada de lluvias (diciembre-abril, especialmente en quebradas como las de Chosica), estar atentos a las alertas de SENAMHI e INDECI. DURANTE: al escuchar la alarma o un ruido creciente desde la quebrada (piedras, agua), EVACUAR DE INMEDIATO hacia las zonas altas por las rutas establecidas, sin regresar por pertenencias. Nunca cruzar el cauce ni intentar atravesar el flujo de lodo a pie o en vehículo. Alejarse de postes y cables eléctricos. DESPUES: permanecer en la zona segura hasta el anuncio oficial; no ingresar a viviendas afectadas hasta su evaluación; hervir o desinfectar el agua antes de consumirla; reportar personas heridas o atrapadas. Números de emergencia: INDECI/COEN 115, Bomberos 116, SAMU 106, Policía Nacional 105.

2. Boletín ENFEN: El Niño / La Niña costeros y anomalías del mar peruano

Fuente: Comisión Multisectorial ENFEN (IMARPE, SENAMHI, IGP, DHN, ANA, INDECI, CENEPRED) - Boletines y comunicad

Agentes: yaku, pacha, tupac

La Comisión Multisectorial ENFEN (Estudio Nacional del Fenómeno El Niño) es el ente oficial peruano que monitorea y comunica el estado de El Niño y La Niña. Emite comunicados y boletines periódicos con niveles de alerta: 'No activo', 'Vigilancia de El Niño/La Niña costera' y 'Alerta de El Niño/La Niña costera'. EL NIÑO COSTERO: calentamiento anómalo del mar frente a la costa de Perú y Ecuador (región Niño 1+2). Se clasifica con el Índice Costero El Niño (ICEN), basado en la anomalía de la temperatura superficial del mar. Efectos típicos: lluvias intensas e inundaciones en la costa norte, huaicos en quebradas (como las de Lima este), afectación de la pesca (la anchoveta migra o profundiza al reducirse el afloramiento de aguas frías). LA NIÑA COSTERA: enfriamiento anómalo del mar; suele asociarse a déficit de lluvias en la costa y a veces mayores lluvias en la sierra sur. El mar peruano normalmente es frío por la Corriente de Humboldt y el afloramiento costero, lo que sustenta una de las pesquerías más productivas del mundo; por eso las anomalías térmicas (medidas en °C respecto al promedio climatológico) son el indicador clave que vigila ENFEN. Ante alertas ENFEN, INDECI y CENEPRED activan planes de preparación ante lluvias y huaicos.

3. Monitoreo sísmico del IGP: silencio sísmico de la costa central y preparación

Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP) - Centro Sismológico Nacional; INDECI (115) - recomendaciones oficiales de prepara

Agentes: yaku, pacha, tupac

El Perú está en el Cinturón de Fuego del Pacífico: la placa de Nazca subduce bajo la placa Sudamericana, generando la mayor parte de los sismos del país. El IGP (Centro Sismológico

Nacional) monitorea la actividad sísmica 24/7 y publica los parámetros oficiales de cada sismo (magnitud, epicentro, profundidad). SILENCIO SÍSMICO DE LA COSTA CENTRAL: frente a Lima y Callao existe una zona de acoplamiento sísmico que no libera energía significativa desde el gran terremoto de 1746. El IGP advierte que esa energía acumulada podría generar un sismo de magnitud en torno a 8.8, acompañado de tsunamis en el litoral. No es posible predecir cuando ocurrirá: la preparación es la única defensa. PREPARACIÓN (INDECI): identificar zonas seguras internas y externas; asegurar muebles altos; tener MOCHILA DE EMERGENCIA (agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín, documentos, silbato, abrigo) y caja de reserva; participar en los simulacros nacionales. DURANTE el sismo: mantener la calma, alejarse de ventanas, ubicarse en zonas seguras; no usar ascensores. Si está cerca del mar y el sismo fue fuerte o prolongado: evacuar de inmediato hacia zonas altas por riesgo de tsunamis sin esperar alerta oficial. Emergencias: INDECI/COEN 115; información sísmica oficial: IGP (www.gob.pe/igp).

4. Kit de emergencia familiar y evacuación (INDECI)

Fuente: INDECI - Preparación ante desastres / Guía familiar de emergencia

Agentes: tupac, pacha, yaku

Kit mínimo recomendado: agua (3 L/persona/día, ideal 3 días), alimentos no perecederos, linterna + pilas, radio a pilas, botiquín, medicamentos personales, silbato, cargador/powerbank, documentos en bolsa impermeable, efectivo, tapa bocas, ropa abrigadora. Antes: identificar zona segura, rutas de evacuación y punto de reunión familiar. Durante sismo: agacharse, cubrirse y sujetarse. Durante huaico: subir a zona alta, no cruzar corrientes. Después: verificar fugas de gas/agua, no usar ascensores, seguir canales oficiales INDECI/COEN.

5. Como leer precipitación y alerta hidrológica

Fuente: SENAMHI - Avisos meteorológicos / umbrales orientativos de lluvia

Agentes: pacha, tupac, yaku

La precipitación se mide en milímetros (mm): 1 mm $\approx$ 1 L/m². Lluvia ligera <2.5 mm/h; moderada 2.5-10 mm/h; intensa >10 mm/h. En quebradas (p. ej. valle del Rimac / Chosica) lluvias concentradas en cabecera elevan riesgo de huaico aunque en la ciudad 'apenas llueva'. Al interpretar un mapa: color frío/teal = acumulación de agua; zonas calidas/naranja = estrés térmico o mayor energía del sistema. Combinar con humedad del suelo y avisos hidrológicos oficiales. Acción ciudadana: despejar desagües, evitar cauces, seguir avisos SENAMHI/COEN y rutas de evacuación.

6. Sismos: antes, durante y después (familia)

Fuente: Resumen MARU basado en recomendaciones INDECI / IGP de preparación sísmica

Agentes: tupac, pacha, yaku

Antes: identificar zonas seguras, fijar estanterías, tener kit y punto de reunión, conocer rutas. Durante: agacharse, cubrirse y sujetarse; lejos de ventanas; no usar ascensores. Después: verificar fugas de gas/agua/electricidad; no encender fuego si hay olor a gas; seguir canales oficiales INDECI/COEN 115 e IGP. Teléfonos útiles: Bomberos 116, SAMU 106, Policía 105. Resumen orientativo; priorizar autoridades locales en alerta real.

7. Huaicos en quebradas: alerta temprana ciudadana

Fuente: Resumen MARU basado en INDECI / COEN y experiencia de cuencas (p. ej. Rimac)

Agentes: tupac, pacha

Lluvias intensas en cabecera + suelos saturados elevan riesgo de huaico aunque en el valle 'casi no llueva'. Señales: turbidez subita, ruido de arrastre, avisos SENAMHI/COEN. Accion: subir a zona segura predefinida; no cruzar cauces; no regresar por pertenencias. Mantener kit, documentos y punto de reunion familiar. Numeros: INDECI/COEN 115, Bomberos 116.

8. Avisos SENAMHI: lectura orientativa de niveles

Fuente: Resumen MARU basado en logica de avisos meteorologicos SENAMHI (consultar boletin oficial vigente)

Agentes: pacha, tupac

Los avisos meteorologicos suelen escalar por impacto potencial (amarillo -> naranja -> rojo).

MARU debe remitir al boletin/aviso oficial del dia y no inventar umbrales de color si no estan publicados. Combinar precipitacion, viento, temperatura extrema y avisos hidrologicos.

En costa central y sierra, el mismo mm de lluvia no implica el mismo riesgo: importa la cuenca y la humedad previa del suelo.

9. Nino costero / ENFEN: que vigilar como ciudadano

Fuente: Resumen MARU basado en comunicados ENFEN (IMARPE, SENAMHI, IGP, et al.)

Agentes: pacha, yaku, tupac

El fenomeno El Nino / Nino costero se monitorea por anomalias de temperatura superficial del mar y patrones de lluvia. Comunicados ENFEN informan estados de vigilancia/alerta. Impacto

ciudadano tipico: lluvias intensas en norte y centro, riesgo de inundaciones/huaicos, estres en salud (dengue) e infraestructura. Accion: seguir comunicados oficiales, limpiar desagues, revisar plan familiar. No inventar magnitudes de TSM ni fechas de 'pico'.

10. Geografia del Peru: costa, sierra y selva

Fuente: Resumen MARU de geografia escolar/cultural peruana (INEI / textos educativos de referencia)

Agentes: yaku, pacha

El Peru se organiza tradicionalmente en costa (desierto costero y llanuras), sierra (Andes, altiplanos, valles interandinos) y selva (alta y baja Amazonia). La diversidad de climas explica cultivos, riesgos (sismos en costa/sierra; lluvias/huaicos; inundaciones amazonicas) y diversidad cultural. Ciudades de referencia: Lima-Callao (costa central), Arequipa/Cusco/Puno (sierra), Iquitos/Pucallpa (selva). Resumen cultural-educativo; para datos demograficos citar INEI.